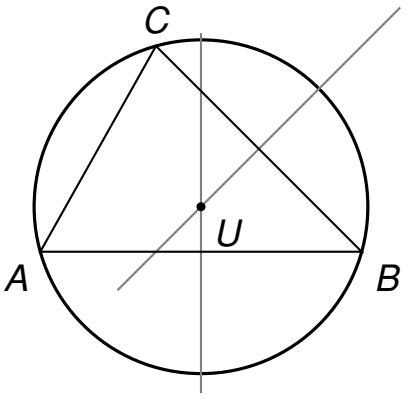
# Umkreis und Inkreis

## Umkreis

Der Umkreis geht durch alle drei Ecken. Sein Mittelpunkt *U* ist der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten. *U* ist von allen Ecken gleich weit entfernt.

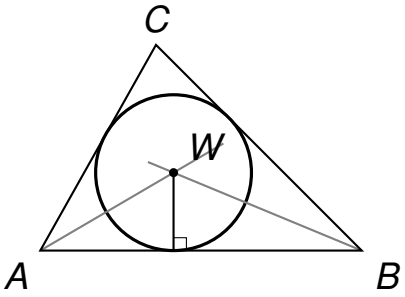



1. Mittelsenkrechten von zwei Seiten zeichnen
2. Ihr Schnittpunkt ist *U*
3. Kreis um *U* durch eine Ecke

Hat das Dreieck einen stumpfen Winkel, liegt *U* außerhalb.

## Inkreis

Der Inkreis berührt alle drei Seiten. Sein Mittelpunkt *W* ist der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden. *W* ist von allen Seiten gleich weit entfernt.




1. Winkelhalbierende von zwei Winkeln zeichnen
2. Ihr Schnittpunkt ist *W*
3. Senkrechte von *W* auf eine Seite: das ist der Radius
4. Kreis um *W*

Der Radius reicht bis zur Seite, nicht bis zur Ecke.

## Aufgaben im Heft

Buch S. _____ Nr. _____